

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจปลายทาง A3★ · หน่วยที่ 3

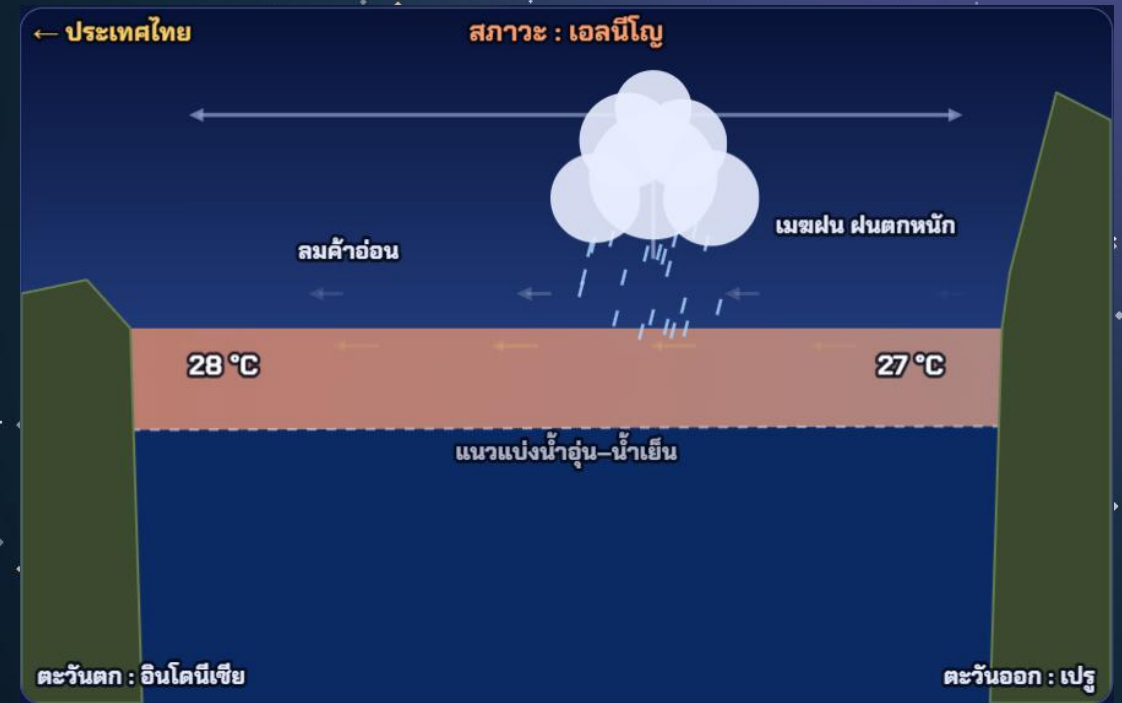
ศูนย์เฝ้าระวัง มหาสมุทรโลก

กระแสน้ำในมหาสมุทร เอลนีโญ ลานีญา

สัปดาห์ที่ 17 · หน่วยที่ 3 สมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

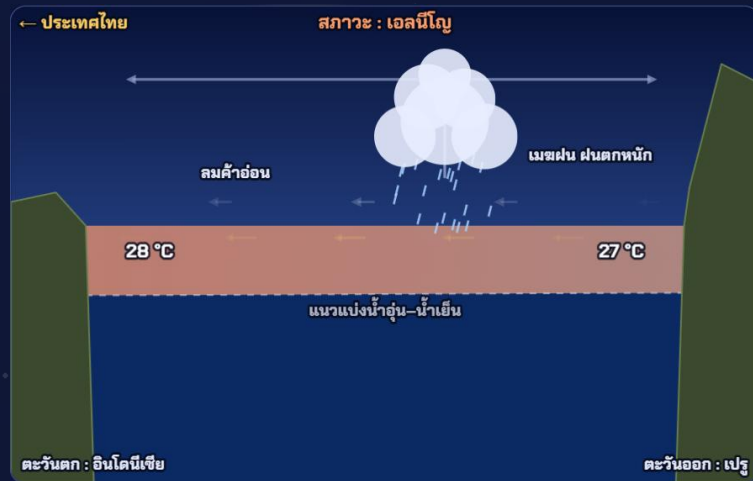


ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ปริศนา 2 ข้อก่อนออกปฏิบัติการ

ปริศนา 1 · แล้งที่ไทย ท่วมที่เปรู



ปี 2558-59 เกี่ยวกันได้อย่างไร ?

ปริศนา 2 · ทะเลทรายริมทะเล

ทะเลทรายอาตากามา จีลี

อยู่ติดทะเล

แต่แห้งที่สุดในโลก

บางจุดไม่มีฝนนานหลายสิบปี

ทะเลทำให้แห้งได้หรือ ?

ภารกิจวันนี้ : รู้ว่าน้ำในมหาสมุทรไหลอย่างไร และเอลนีโญ ลานีญาส่งผลถึงภูมิอากาศและชีวิตเราอย่างไร

briefภารกิจวันนี้



ภารกิจ A

ห้องทดลอง
กระแสน้ำ

ลม × โลกหมุน
น้ำพุ น้ำจืด



ภารกิจ B

แผนที่
กระแสน้ำโลก

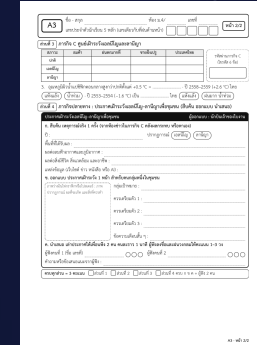
กระแสน้ำอุ่น เย็น
6 สาย



ภารกิจ C

ศูนย์เฝ้าระวัง
เอลนีโญ

ปกติ เอลนีโญ ลานีญา
ดัชนีมหาสมุทร



ส่วนที่ 4

ประกาศ
เฝ้าระวัง

สืบค้น ออกแบบ
นำเสนอ

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน A3★ (3 คะแนน)** · ต้องครบทุกส่วน

จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1 น้ำไหลเพราะอะไร



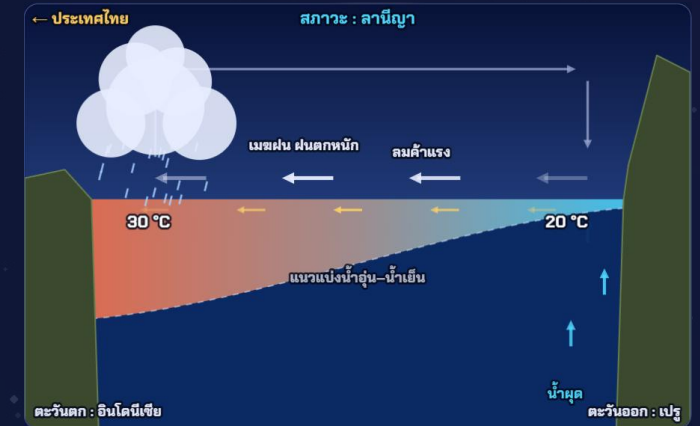
ลม โลกหมุน ทวีปขวาง
น้ำพุต น้ำจม

2 กระแสน้ำอุ่น เป็น



ไหลวนรอบมหาสมุทร
กำหนดภูมิอากาศชายฝั่ง

3 เอลนีโญ ลานีญา



ลมค้าเปลี่ยน ฝนย้ายที่
ผลต่อไทยและสิ่งมีชีวิต

ว 3.2 ม.4-6/11 การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้า · ม.4-6/12 (ปลายทาง) ผลต่อลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กติกาภารกิจปลายทาง A3★

ก สืบค้น

เหตุการณ์จริง 1 ครั้ง
เกิดอะไร กับใคร

ข ออกแบบ

ประกาศเผ่าระวัง 1 หน้า
ควรเตรียมตัว 3 ข้อ

ค นำเสนอ

เล่าให้เพื่อนฟัง 2 คน
ผู้ฟังลงชื่อ ให้คะแนน

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน · ไม่ครบ คืนให้ทำต่อ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

ใช้ AI ช่วยสืบค้นได้ · เขียนแหล่งข้อมูลทุกครั้ง · เลือกเอสนิโญหรือลานิญาก็ได้

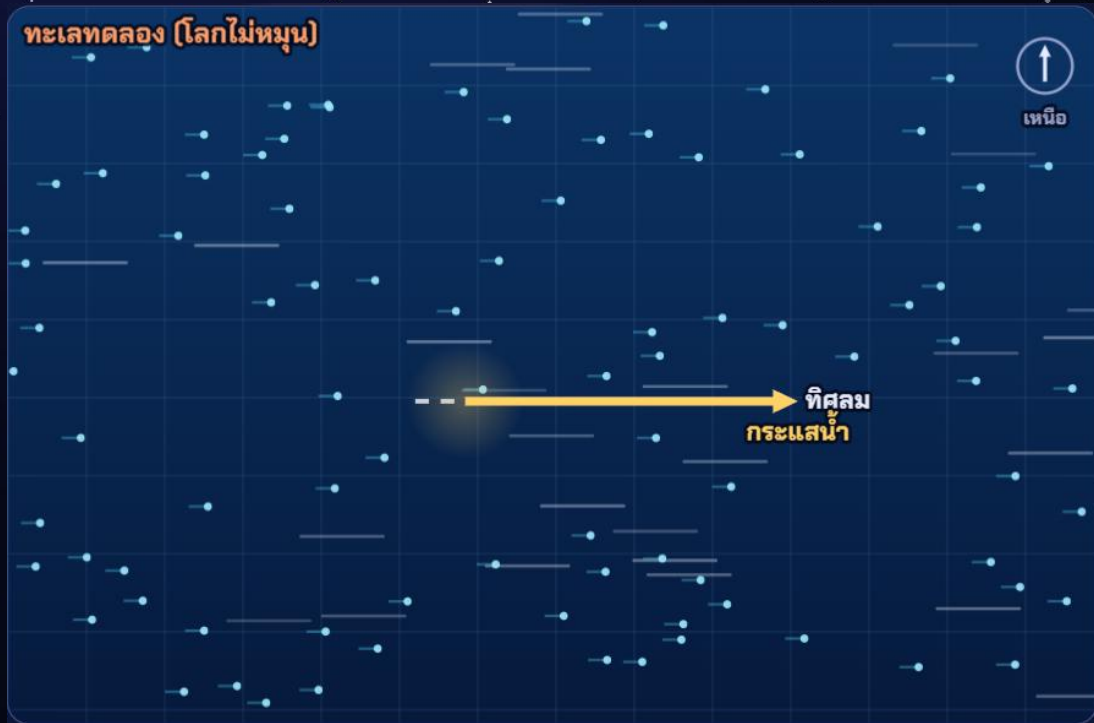
ขั้นที่ 01

มหาสมุทร ไม่เคยนิ่ง

brief ก่อนออกภารกิจ 15 นาที



ลมพัด น้ำจึงไหล และโลกหมุน น้ำจึงเบี่ยง



โลกไม่หมุน : น้ำไหลตามลม



ซีกโลกเหนือ : เบี่ยงขวาของลม

ลม + แรงคอริออลิส + ทวีปขวางกัน

กระแสน้ำผิวหน้าไหลราว 3% ของความเร็วลม · ลมแรงยิ่งไหลเร็ว

กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็น วนรอบมหาสมุทร



ซีกโลกเหนือ วนตามเข็มนาฬิกา

ซีกโลกใต้ วนสวนเข็มนาฬิกา

กระแสน้ำอุ่น

จากเขตร้อน → ขั้วโลกเหนือ/ใต้

กระแสน้ำเย็น

จากขั้วโลกเหนือ/ใต้ → เขตร้อน

ตัวอย่างใกล้ตัว : ลอนดอนอบอุ่นกว่าเมืองในแคนาดาที่ละติจูดเดียวกัน เพราะกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังมหาสมุทรโลก

3 ภารกิจ ขนมือถือ + ใบงาน A3 ★



เปิดสถานการณ์จำลอง ศูนย์เฝ้าระวังมหาสมุทรโลก



สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 17
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
ทดลองจนครบ ระบบบันทึกให้ แล้วจดลงใบงาน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : ห้องทดลองกระแสน้ำ



ลมที่พัดผ่านผิวน้ำ

ลมตะวันตก แรง 15 ม./วินาที

ซีกโลกเหนือ · โลกหมุนรอบตัวเอง

ความเร็ว
กระแสน้ำผิวน้ำ

0.45 ม./วินาที

ทิศกระแสน้ำ
เทียบกับทิศลม
ขวาของลม

ลมพัดมาแล้ว 24 ชั่วโมง · น้ำผิวน้ำไหลไปได้ราว 39 กม.

กระแสน้ำเบี่ยงไปทางขวาของลม

บนโลกที่หมุน น้ำที่ไหลไปไกลถูกแรงคอริโอลิสทำให้เบี่ยงไปทางขวาของลมราว 45° เหมือนลมในซีกโลกเหนือ

1

เลือกแรงลมและที่ตั้งของทะเล

2

กด "เปิดลม 1 วัน" จด 4 กรณีย

3

ชายฝั่งทดลอง ลมพัดออก / เข้าหาฝั่ง

4

จดผลน้ำผุด น้ำจม ตอบข้อ 1

ลองสังเกต : น้ำไหลไปทางเดียวกับลมเสมอไหม
น้ำผุดขึ้นมาแล้ว ปลามากขึ้นเพราะอะไร

15 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : แผนที่กระแสน้ำโลก



กระแสน้ำที่เลือก

4 กระแสน้ำแอตแลนติก (เปรู)

มหาสมุทรแปซิฟิกใต้

ไหลจากเขตหนาวทางใต้ใกล้แอนตาร์กติกา ขึ้นมาทางเหนือเลียบชายฝั่งชิลีและเปรู

1) เป็นกระแสน้ำอุ่นหรือกระแสน้ำเย็น ?

กระแสน้ำอุ่น

กระแสน้ำเย็น

2) ทำให้ภูมิอากาศชายฝั่งเป็นอย่างไร ?

ชายฝั่งอบอุ่น ชื้น ฝนมาก

ชายฝั่งเย็น แห้ง ฝนน้อย มีหมอก

น้ำเย็นทำให้อากาศเหนือชายฝั่งเย็นและจมตัว ไม่เกิดฝน ทะเลทรายอาตากามาจึงแห้งที่สุดในโลก และมีน้ำผุดน้ำร้อนอาหารขึ้นมา ทะเลเปรูจึงจับปลาแอนโชวีได้มากที่สุดในโลก

เลือกกระแสน้ำ

หมายเลข 1-6 บนแผนที่

อ่านเบาะแส

ไหลจากเขตร้อน หรือเขตหนาว

ตอบ 2 ข้อ

อุ่น / เย็น และผลต่อชายฝั่ง

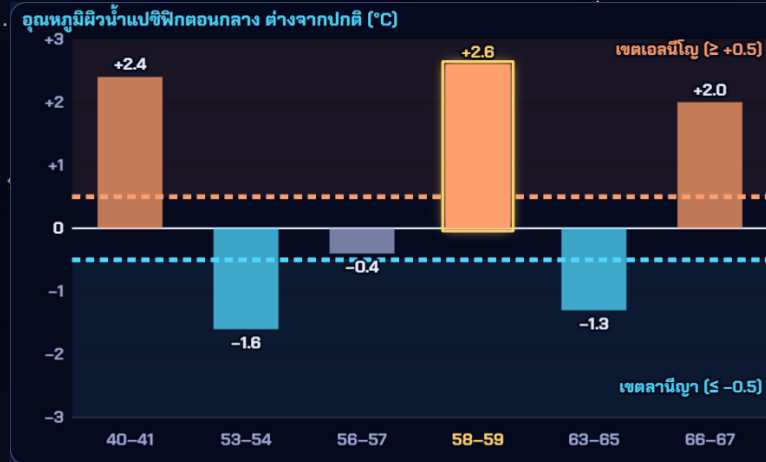
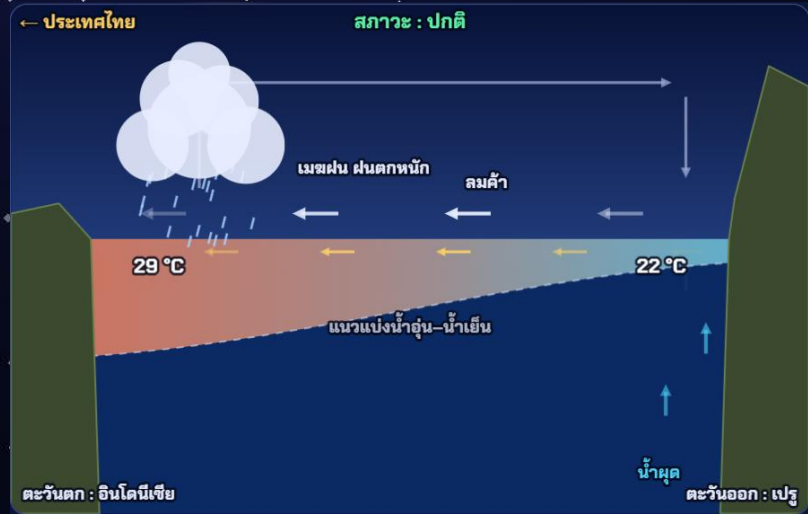
ใบงาน

ตาราง 6 กระแสน้ำ + ข้อ 2

ใบ้ : น้ำที่ไหลมาจากเขตร้อนอุ่นกว่าน้ำรอบข้าง
น้ำที่ไหลมาจากเขตหนาวเย็นกว่าน้ำรอบข้าง

15 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : ศูนย์เฝ้าระวังเอลนีโญและลานีญา



ขั้นที่ 1 ภาพตัดขวางแปซิฟิก

ขั้นที่ 2 ห้องข่าวดัชนีมหาสมุทร

ตั้งแต่ +0.5 °C = เอลนีโญ · ตั้งแต่ -0.5 °C = ลานีญา

ดูว่าเมฆฝนอยู่ฝั่งไหน แล้วตอบว่าไทยเป็นอย่างไร

ขั้นที่ 1

ปกติ เอลนีโญ ลานีญา

ขั้นที่ 2

ดัชนี 6 เหตุการณ์จริง

ขั้นที่ 3

ไขรหัสศูนย์เฝ้าระวัง 6 ข้อ

คลังผลกระทบ

ใช้ต่อในส่วนที่ 4

20 นาที · ส่วนที่ 3

ภารกิจปลายทาง : ประกาศเฝ้าระวังเพื่อชุมชน

1

ก. สืบค้น

เหตุการณ์จริง 1 ครั้ง ผลต่ออากาศ สิ่งมีชีวิต อาชีพ

2

ข. ออกแบบ

ประกาศ 1 หน้า สำหรับคนกลุ่มหนึ่ง + เตรียมตัว 3 ข้อ

3

ค. นำเสนอ

เล่าให้เพื่อนฟัง 2 คน ผู้ฟังลงชื่อ ให้คะแนน

4

เช็กลิสต์ท้ายใบงาน

ครบ 4 ส่วน = 3 คะแนน

A3

ชื่อ - สกุล _____ ห้อง ม.4/ _____ เลขที่ _____

หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า)

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังภัยและแลนิญา

สภาวะ	ลมค้า	ฝนตกมากที่	ชายฝั่งเปรู	ประเทศไทย	รหัสผ่านภารกิจ C (ให้รหัส 6 ข้อ)
ปกติ					
เอลนีโญ					
ลานีญา					

3. อุณหภูมิผิวน้ำแปซิฟิกตอนกลางสูงกว่าปกติตั้งแต่ +0.5 °C = _____ ปี 2558-2559 (+2.6 °C) ไทย
 (แห้งแล้ง) (น้ำท่วม) ปี 2553-2554 (-1.6 °C) เป็น _____ ไทย (แห้งแล้ง) (ฝนมาก น้ำท่วม)

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : ประกาศเฝ้าระวังเอลนีโญ-ลานีญาเพื่อชุมชน (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน

ประกาศเฝ้าระวังเอลนีโญ-ลานีญาเพื่อชุมชน

ก. สืบค้น เหตุการณ์จริง 1 ครั้ง (จากห้องข่าวในภารกิจ C คลังผลกระทบ หรือหาเอง)

ปี : _____ ปรากฏการณ์ (เอลนีโญ) (ลานีญา)

พื้นที่ที่ได้รับผล : _____

ผลต่อลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ : _____

ผลต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และอาชีพ : _____

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) : _____

ข. ออกแบบ ประกาศเฝ้าระวัง 1 หน้า สำหรับคนกลุ่มหนึ่งในชุมชน

ภาพร่างอินโฟกราฟิกหรือโปสเตอร์ : ภาพปรากฏการณ์ ผลที่จะเกิด และสิ่งที่ควรทำ

กลุ่มเป้าหมาย : _____

ควรเตรียมตัว 1 : _____

ควรเตรียมตัว 2 : _____

ควรเตรียมตัว 3 : _____

ข้อความเตือนสั้น ๆ : _____

ค. นำเสนอ เล่าประกาศให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและผ่านวงกลมให้คะแนน 1-3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) _____ ผู้ฟังคนที่ 2 _____

คำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ฟัง : _____

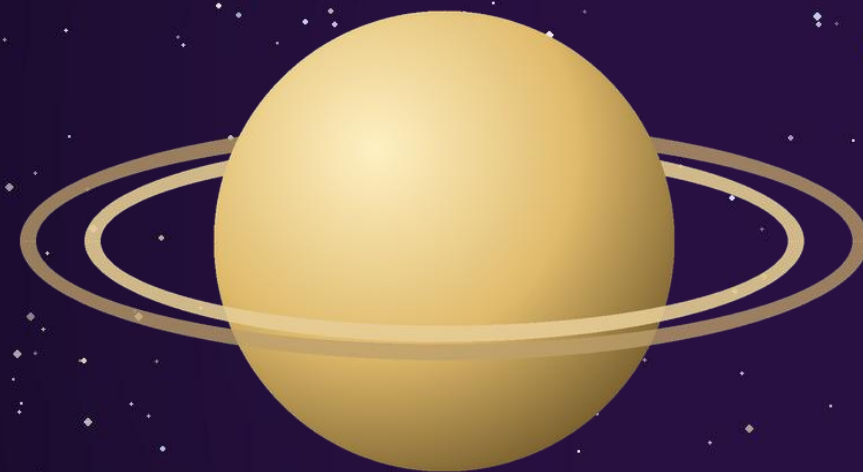
ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ ส่วนที่ 1 ☐ ส่วนที่ 2 ☐ ส่วนที่ 3 ☐ ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

ขั้นที่ 03

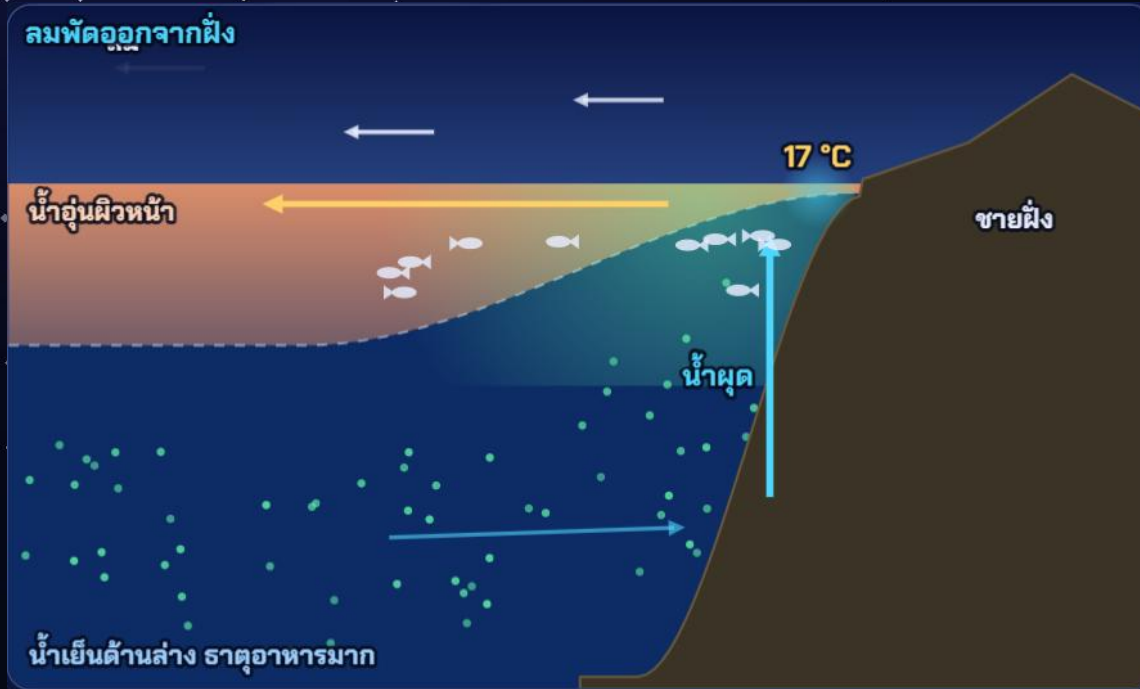
สรุป

ภารกิจ

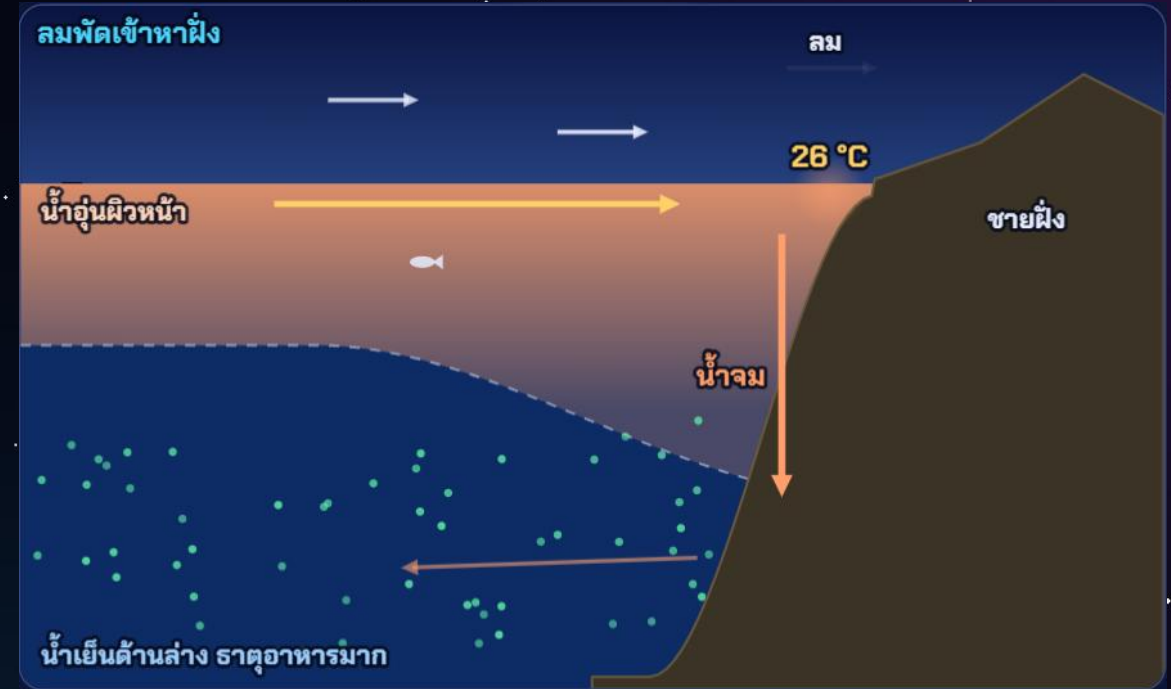
น้ำพุต เอลนีโญ ลานีญา
และผลต่อชีวิตเรา



น้ำผุด : ทะเลที่ปลาชุกชุมที่สุดในโลก



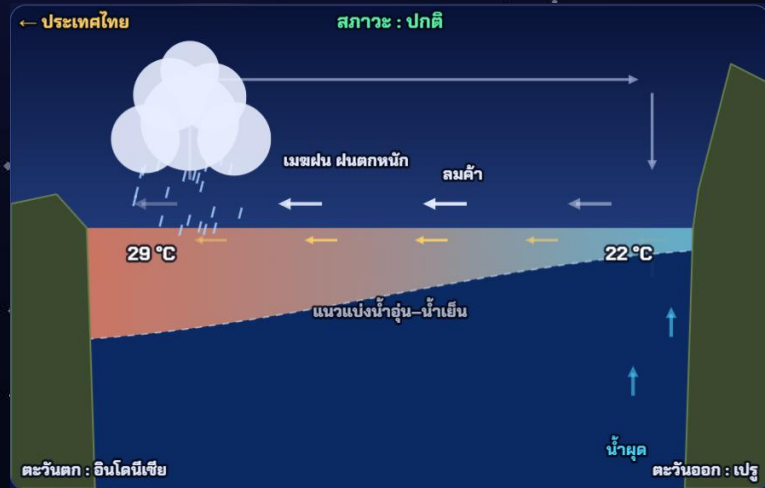
พุดออกจากฝั่ง = น้ำผุด 17 °C ปลาชุกชุม



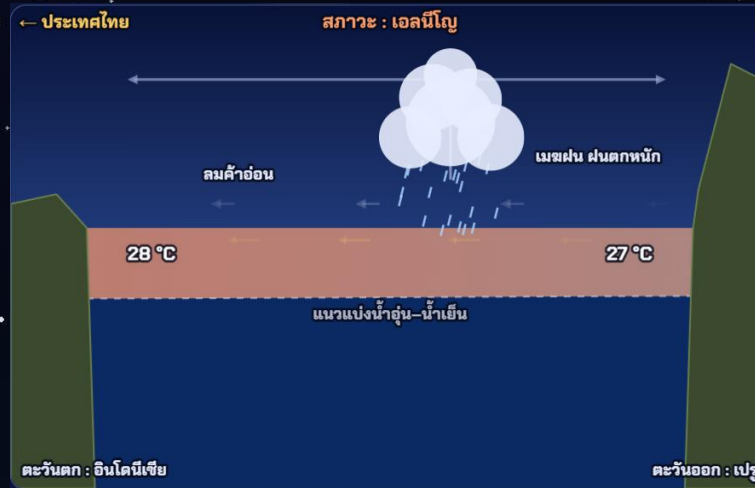
พุดเข้าหาฝั่ง = น้ำจม 26 °C ปลาน้อย

ชายฝั่งเปรู : กระแสน้ำเย็น + น้ำผุด = จับปลาแอนโชวีได้มากที่สุดในโลก

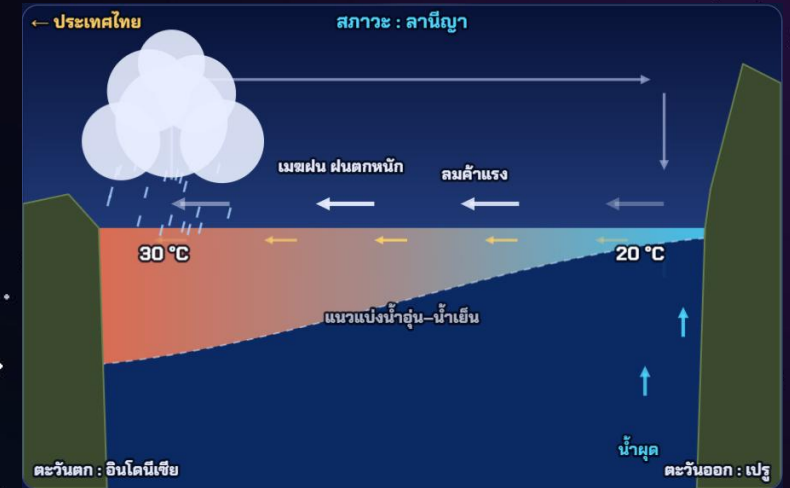
ปกติ เอลนีโญ ลานีญา : ลมค้าเปลี่ยน ฝนย้ายที่



ปกติ
ฝนที่ฝั่งตะวันตก



เอลนีโญ
ลมค้าอ่อน ไทยแล้ง

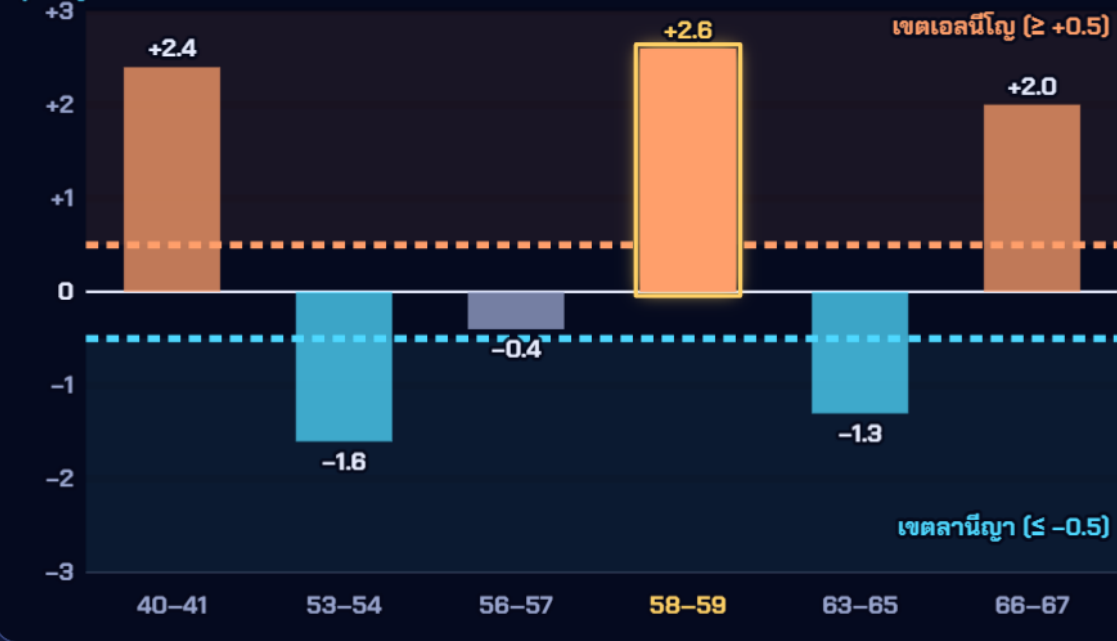


ลานีญา
ลมค้าแรง ฝนพ่นมาก

เกิดสลับกันไม่สม่ำเสมอ ราวทุก 2-7 ปี · มหาสมุทรและบรรยากาศทำงานร่วมกัน

เอลนีโญ ลานีญา กับชีวิตในประเทศไทย

อุณหภูมิผิวน้ำแปซิฟิกตอนกลาง ต่างจากปกติ (°C)



เอลนีโญ : ฝนน้อย ร้อน แล้ง

เขื่อนน้ำน้อย ไฟป่า ปะการังฟอกขาว ข้าว อ้อยลดลง

ลานีญา : ฝนมาก น้ำท่วม

น้ำท่วม ดินถล่ม ยุงและโรคที่มากับน้ำ

ไกลถึงอีกฝั่งโลก

เปรูปลาหาย ออสเตรเลียแล้ง หรือฝนมาก

ข้อดีของการเฝ้าระวัง : รู้ล่วงหน้าหลายเดือน ชาวนา ชาวประมง และชุมชนเตรียมตัวได้ทัน

ส่งภารกิจ A3★



ส่วนที่ 1 ตาราง 4 กรณี + ชายฝั่ง 2 กรณี

ข้อ 1



ส่วนที่ 2 ตาราง 6 กระแสน้ำ

ข้อ 2



ส่วนที่ 3 ตาราง 3 สภาวะ + รหัสผ่าน

ข้อ 3



ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

ภาพร่างประกาศ + เตรียมตัว 3 ข้อ

สัปดาห์หน้า

A4★

อ่านแผนที่อากาศ
เพื่อวางแผนชีวิต

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน · ยังไม่ครบ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

คาบเดี่ยว

มหาสมุทร รอบตัวเรา

ชวนคิด วิถีทัศน์ ถูกหรือผิด เวทีนำเสนอ



ชวนคิด : มหาสมุทรใกล้ตัว

เอลนีโญ · ทะเล

ปะการังฟอกขาว

น้ำทะเลอุ่นกว่าปกตินาน ๆ ทำให้ปะการังขับ
สาหร่ายที่อาศัยอยู่ออกไป ปะการังกลายเป็นสี
ขาวและตายได้ แหล่งดำน้ำบางแห่งต้องปิด

ใครได้รับผล : สัตว์ทะเล ชาวประมง การท่องเที่ยว

ปะการังไทยฟอกขาว ปี 2567

น้ำทะเลอุ่นกว่าปกติหลายสัปดาห์
บางแหล่งดำน้ำต้องปิดชั่วคราว
เกี่ยวกับเอลนีโญอย่างไร

จับคู่ 3 นาที แล้วใช้ความรู้วันนี้ตอบ

1

ทำไมปีเอลนีโญ ปะการังไทยฟอก
ขาวมากขึ้น

2

ถ้าปีหน้าเกิดลานีญา ชวนาคवर
เตรียมอะไร

3

ขยะที่ทิ้งลงเจ้าพระยาไปได้ไกลแค่ไหน

ชมวีดิทัศน์ : กระแสน้ำ เอลนีโญ และลานีญา

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 อะไรทำให้น้ำไหล
- 2 เอลนีโญต่างจากลานีญาอย่างไร
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

กระแสน้ำวนใหญ่ในมหาสมุทรเกิดจากดวงจันทร์ดึงดูดน้ำ

ถูก / ผิด

2

ชายฝั่งที่มีกระแสน้ำเย็นไหลผ่านมักแห้งแล้ง

ถูก / ผิด

3

ปีที่เกิดเอลนีโญ ประเทศไทยมักฝนตกมาก น้ำท่วม

ถูก / ผิด

4

บริเวณที่มีน้ำพุร้อนมักมีปลาชุกชุม

ถูก / ผิด

เวทินำเสนอ และเวลาเคลียร์ภารกิจ



ส่วนที่ 4 ค ยังไม่มีผู้ฟัง 2 คน ?

จับกลุ่ม 3 คน ผลัดกันเล่าคนละ 1 นาที



งาน A1 A2 G1-G5 E1-E7 ค้างใหม่

G4★ G5★ ต้องครบทุกส่วน · ดูสถานะบนเว็บ



สัปดาห์หน้า A4★ ภารกิจปลายทาง

อ่านแผนที่อากาศเพื่อวางแผนชีวิต



สถานการณ์จำลอง A3

สัปดาห์หน้า A4★ แผนที่อากาศ

ES JOURNEY

ศูนย์เฝ้าระวังมหาสมุทรโลก

พบกันสัปดาห์หน้า.A4★ อ่านแผนที่อากาศ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

